

"DISEQUAZIONI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 LE DISEQUAZIONI ---------- 3

1.1. PROPRIETÀ DELLE DISUGUAGLIANZE DEI NUMERI RELATIVI ---------- 3
1.2. DISEQUAZIONI ---------- 4

BIBLIOGRAFIA ---------- 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Le disequazioni

1.1. *Proprietà delle disuguaglianze dei numeri relativi*

Prima di introdurre le disequazioni è necessario fare una breve premessa su quelle che sono le disuguaglianze tra i numeri reali relativi:

Si considerino due numeri reali a, b con a $\neq b$ per l'ordinamento totale presente in $\mathbb{R}$, si ha,:

a. Se a $> b$ *oppure* $a < b \Leftrightarrow a - b > 0$ oppure $a - b < 0$;

b. Se $a > b$, $\forall c \in$ Z relativo si ha:

$a + c > b + c$ la disuguaglianza dice che posso aggiungere o sottrarre un qualsiasi numero alla disuguaglianza $a > b$ e il segno di questa non cambia.

c. Se $a > b$ e $c > d$ si ha:

$a + c > b + d$ se dalla disuguaglianza sommo al primo membro una quantità superiore a quella sommata al secondo membro, la disuguaglianza non cambia.

d. Se $a > b$ e c è un numero positivo:

$ac > bc$, mentre se c è un numero negativo: $ac < bc$. Questo vuol dire che, moltiplicando ambo i membri della disuguaglianza per un numero positivo, il segno della disuguaglianza non cambia. Il segno cambia se moltiplico per un numero negativo.

e. Se a, b, c, d sono numeri positivi e $a > b; c > d: ac > bd$ se moltiplico il primo membro della disuguaglianza per una quantità superiore a quella moltiplicata al secondo membro, la disuguaglianza non cambia.

f. Se a e b sono numeri di segno concorde (entrambi positivi o entrambi negativi) e $a > b$ allora $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$. Passando ai reciproci, la disuguaglianza cambia di segno.

g. Se a, b sono numeri positivi ed n è un intero positivo:

- se $a > b \Rightarrow a^n > b^n$;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- se $a = b \Rightarrow a^n = b^n$;
- se $a < b \Rightarrow a^n < b^n$

Se si elevano a potenza (con esponente positivo) entrambi i membri (positivi) della disuguaglianza, questa non cambia di segno e nel caso di uguaglianza, questa resta inalterata.

1.2. *Disequazioni*

In questa sezione si forniscono alcune definizioni e proprietà generali delle disequazioni:

DEFINIZIONE: Si dice **disequazione** di una variabile x ogni condizione del tipo:
$A(x) > B(x)$ oppure $A(x) < B(x)$
con $A(x)$ e $B(x)$ polinomi nella variabile x.

OSSERVAZIONE: Risolvere la disuguaglianza equivale a trovare per quali valori della variabile la disuguaglianza stessa è verificata.

Analogamente a quanto accade per le equazioni, si può dire che:
DEFINIZIONE: Due disequazioni sono equivalenti se tutte le soluzioni dell'una soddisfano anche l'altra e viceversa.

Anche per le disequazioni valgono i principi di equivalenza, validi per le equazioni (il secondo, solo in parte:

Primo principio di equivalenza: Aggiungendo ad ambo i membri della disequazione una stessa quantità, si ottiene una disequazione equivalente.

OSSERVAZIONE: Questo significa che è possibile trasportare un termine da un membro all'altro della disequazione purché si cambi il segno al termine stesso. E', quindi, sempre possibile ridurre la disequazione alla forma $A(x) \lesseqgtr 0$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Secondo principio di equivalenza: Moltiplicando o dividendo ambo i membri di una disequazione per un numero positivo si ha una disequazione equivalente a quella data; moltiplicando e dividendo, invece, per un numero negativo si ottiene una disequazione con segno opposto e per averne una equivalente si deve cambiare il segno alla disequazione ottenuta.

Nel caso delle disequazioni è necessario dividere i casi a seconda che il numero considerato è positivo o negativo.

1.2.1 Disequazioni di primo grado

DEFINIZIONE: Una disequazione è di primo grado se, una volta ridotta in forma normale (cioè fatte le dovute semplificazioni) è del tipo

$A(x) \lessgtr 0$

con $A(x) = ax + b$ polinomio di primo grado.

E' possibile supporre $a > 0$ in quanto, se non lo fosse, è possibile ricondursi a questo caso, cambiando tutti i segni ai termini e invertendo il segno della disequazione.

Per poter risolvere una disequazione di I grado si procede come segue: Se

$A(x) > 0 \Leftrightarrow ax + b > 0$

per il primo principio di equivalenza, è possibile portare b al secondo membro della disequazione, cambiandone il segno

$ax > -b$

per il secondo principio (supposto $a > 0$), è possibile dividere per a e ottenere:

$$x > -\frac{b}{a}$$

In modo del tutto analogo si procede se

$A(x) < 0 \Leftrightarrow ax + b < 0$

Infatti, per il primo principio, è possibile trasportare b al secondo membro, cambiando il segno:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$ax < -b$

per il secondo principio (supposto $a > 0$), si può dividere per a:

$x < -\frac{b}{a}$

ESEMPIO 1: Risolvere l'equazione:

$\frac{3x-1}{5} + \frac{x-2}{2} > \frac{4x-1}{10}$

Per prima cosa si calcola il minimo comune multiplo (mcm):

$\frac{2(3x-1)}{10} + \frac{5(x-2)}{10} > \frac{4x-1}{10}$

Per il secondo principio, è possibile moltiplicare per 10 (per eliminare il denominatore) e fare le dovute semplificazioni

$6x - 2 + 5x - 10 > 4x - 1$

Per il primo principio, posso trasportare tutti i termini a primo membro

$6x - 2 + 5x - 10 - 4x + 1 > 0$

Sommando i termini simili si ottiene

$7x - 11 > 0$ (forma normale)

da cui, ricordando la formula $x > -\frac{b}{a}$ (si è nel caso $A(x) > 0$), si ha:

$7x > 11 \Rightarrow x > \frac{11}{7}$

ESEMPIO 2: Si risolva la disequazione

$(3 - \sqrt{2})x + \sqrt{6} - 2 > \sqrt{3}x$

Per il primo principio è possibile trasportare tutti i termini al primo membro

$(3 - \sqrt{2})x + \sqrt{6} - 2 - \sqrt{3}x > 0$

Sommando i termini simili

$3x - \sqrt{2}x + \sqrt{6} - 2 - \sqrt{3}x > 0$

Mettendo in evidenza

$(3 - \sqrt{2} - \sqrt{3})x + \sqrt{6} - 2 > 0$

La quantità

$(3 - \sqrt{2} - \sqrt{3}) < 0$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

e per ridurre in forma normale la disequazione è necessario cambiare i segni di tutti i termini e invertire il segno della disequazione:

$$(\sqrt{2}+\sqrt{3}-3)x-\sqrt{6}+2<0$$

da cui si ottiene (ricordando $x < -\frac{b}{a}$):

$$x<\frac{\sqrt{6}-2}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-3)}$$

Generalmente, quando al denominatore è presente un radicale, il risultato non si lascia in quella forma, ma si «razionalizza», cioè si elimina il radicale al denominatore. In questo caso, essendo il denominatore un binomio, si moltiplica, numeratore e denominatore per il binomio di segno opposto $[(\sqrt{2}+\sqrt{3})+3]$ e si ricorda la regola dei prodotti notevoli

$$(a^2-b^2)=(a-b)*(a+b)$$

$$x<\frac{\sqrt{6}-2}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-3)}\frac{[(\sqrt{2}+\sqrt{3})+3]}{[(\sqrt{2}+\sqrt{3})+3]}$$

Facendo i calcoli

$$x<\frac{(\sqrt{6}-2)((\sqrt{2}+\sqrt{3})+3)}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-9}$$

con le dovute semplificazioni, diventa

$$x<\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+3}{2}$$

PEGASO Università Telematica

1.2.2 Disequazioni di II grado

DEFINIZIONE: Una disequazione è di secondo grado se, una volta ridotta in forma normale (cioè fatte le dovute semplificazioni) è del tipo

$$A(x) \lessgtr 0$$

con $A(x)=a^2+bx+c$ polinomio di secondo grado.

Per risolvere quindi la disequazione, è necessario studiare il segno del trinomio di secondo grado.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Di seguito ci si propone di studiare il segno del trinomio

$A(x) = a^2 + bx + c$

al variare della variabile x.

A tal fine, si considera il discriminante

$\Delta = b^2 - 4ac$

e si distinguono i diversi casi:

I Caso: $\Delta < 0$

Dallo studio delle equazioni è noto che nel caso in cui il discriminante è negativo, il trinomio non ammette radici reali (o analogamente «non ha zeri», cioè non esiste alcuna x che, sostituita nel trinomio, verifichi l'identità $0 = 0$).

Allora, per scoprire il segno del trinomio, si moltiplicano numeratore e denominatore per $4a$

$$A(x) = \frac{4a^2 + 4abx + 4ac}{4a}$$

Si aggiunge e si sottrae b^2 al numeratore

$$A(x) = \frac{4a^2 + 4abx + 4ac + b^2 - b^2}{4a}$$

Raccogliendo gli elementi, l'espressione diventa

$$A(x) = \frac{(2ax - b)^2 - (4ac - b^2)}{4a}$$

- La quantità $(2ax - b)^2$ è certamente non negativa perché trattasi di un quadrato, quindi, al più, può essere uguale a zero.
- $-(4ac - b^2) = -\Delta$. Essendo Δ negativo per ipotesi, sarà $-\Delta > 0$.

Il numeratore della frazione, quindi, è la somma di due numeri positivi ed è positivo.

Il segno di $A(x)$ dipenderà, allora, dalla a posta al denominatore.

- $a > 0$ il trinomio è positivo;
- $a < 0$ il trinomio è negativo.

Vale la seguente definizione:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Se $\Delta < 0$, il trinomio ha segno concorde con il primo coefficiente, qualunque sia la x.

II Caso: $\Delta = 0$

L'equazione

$$A(x) = \frac{(2ax-b)^2 - (4ac-b^2)}{4a}$$

ottenuta con gli stessi passi del caso precedente, si ridurrà, in questo caso a

$$A(x) = \frac{(2ax-b)^2}{4a}$$

in quanto $-(4ac-b^2) = -\Delta = 0$

Il numeratore è positivo perché è un quadrato e il segno della frazione dipenderà dal coefficiente a, presente al denominatore:

- $a > 0$ il trinomio è positivo;
- $a < 0$ il trinomio è negativo

Vale pertanto le seguente definizione

DEFINIZIONE: Se $\Delta = 0$, il trinomio ha segno concorde con il primo coefficiente, per ogni $x \neq -\frac{b}{2a}$ perché per questo valore il numeratore si annulla.

III Caso: $\Delta > 0$

Dalla teoria delle equazioni nel caso in cui il discriminante è maggiore di zero, il trinomio ammette due radici reali e distinte.

Dette x_1 e x_2 le suddette radici, il polinomio si può scrivere nella forma:

$$A(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$$

questo perché è noto che le radici del polinomio sono legate ai coefficienti del polinomio stesso.

Si ricorda, infatti, che valgono le seguenti relazioni:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}; \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \qquad (*)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Allora è possibile moltiplicare e dividere pe il terminer a il polinomio $A(x) = ax^2 + bx + c$ e ottenere:

$$A(x) = a(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a})$$

Ricordando le relazioni (*) si ottiene:

$$A(x) = a(x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \cdot x_2)$$

Facendo le dovute moltiplicazioni si ottiene:

$$A(x) = a(x^2 - xx_1 - xx_2 + x_1x_2)$$

Mettendo in evidenza tra i primi due fattori in parentesi la x e tra i rimanenti la $-x_2$ si ottiene

$$A(x) = a\big(x(x - x_1) - x_2(x - x_1)\big)$$

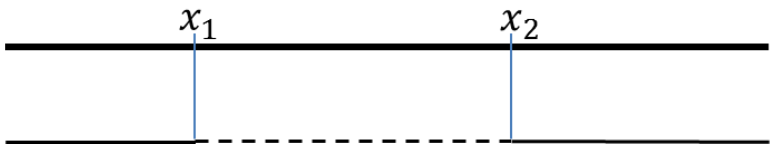
$$A(x) = a\big((x - x_1)(x - x_2)\big)$$

In questo caso per studiarne il segno, è necessario distinguere due casi:

1. Nell'ipotesi in cui $x_1 < x_2$

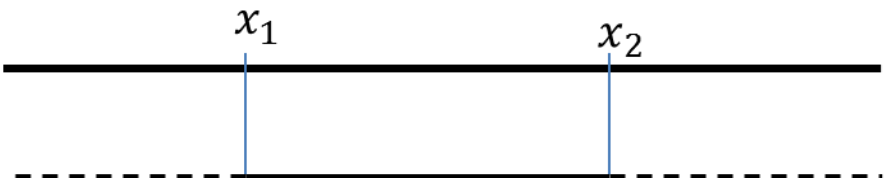
   - se $x < x_1$ sarà anche $x < x_1 < x_2$, quindi i termini $(x - x_1)$ e $(x - x_2)$ saranno entrambi negativi e il loro prodotto sarà positivo.
   - Se $x > x_2$ allora $x > x_2 > x_1$ e quindi $(x - x_1)$ e $(x - x_2)$ saranno entrambi positivi e il loro prodotto sarà positivo.

In questo caso il segno del trinomio dipende solo dal segno del primo coefficiente e sarà con esso concorde. Questo accade per le $x \in]-\infty, x_1] \cup [x_2, +\infty[$



2. Nell'ipotesi in cui $x_1 < x$ e $x < x_2$ i due fattori $(x - x_1) > 0$ e $(x - x_2) < 0$ hanno segno discorde, quindi il loro prodotto è negativo e il segno del trinomio sarà discorde con il segno del primo coefficiente. Questo accade per le $x \in [x_1, x_2]$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Riassumendo:

$A(x) = ax^2 + bx + c$

- Se $\Delta < 0$ ha segno concorde con il primo coefficiente qualsiasi sia la x;
- Se $\Delta = 0$ ha segno concorde con il primo coefficiente per qualsiasi valore della x diverso da $-\frac{b}{2a}$;
- Se $\Delta > 0$:
  - Ha segno concorde per il primo coefficiente per i valori della variabile x esterni all'intervallo determinato dalla radici;
  - Ha segno discorde per i valori interni all'intervallo determinato dalla radici.

ESEMPIO: I Caso $\Delta < 0$

Si risolva la disequazione

$$\frac{x+2}{6} + \frac{x(x+3)}{3} > \frac{x-2}{4}$$

Come primo passo si calcola il mcm, si elimina il denominatore e si portano tutti i termini alla sinistra del segno (al primo mebro):

$$2x + 4 + 4x^2 + 12x - 3x + 6 > 0$$

Si riduce l'espressione in in forma normale:

$$4x^2 + 11x + 10 > 0$$

Si passa quindi a studiare il discriminante Δ:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 121 - 160 < 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il primo coefficiente 4 è positivo e, per quanto visto, se $\Delta < 0$, il trinomio ha segno concorde con il primo coefficiente, qualunque sia la x, cioè sarà sempre positivo.

La disequazione è verificata $\forall x \in \mathbb{R}$.

ESEMPIO: II Caso $\Delta = 0$

Si risolva la disequazione

$$\frac{(x+2)^2}{4} - \frac{(x+2)(x-2)}{6} > \frac{4(x+1)}{3}$$

Si calcola il mcm, si elimina il denominatore e si portano tutti i termini alla sinistra del segno:

$$3x^2 + 12x + 12 - 2x^2 + 8 - 16x - 16 > 0$$

Si riduce l'espressione a forma normale:

$$x^2 - 4x + 4 > 0 \Leftrightarrow (x-2)^2 > 0$$

Il polinomio, essendo il quadrato di un binomio, ha $\Delta = 0$. Allora il trinomio ha segno concorde con il primo coefficiente, per ogni $x \neq -\frac{b}{2a}$ perché per questi valori il numeratore si annulla.

In questo caso il primo coefficiente è positivo e quindi, la disequazione sarà sempre verificata $\forall x \in \mathbb{R}: x \neq 2$ ovvero $\forall x \in \mathbb{R} - \{2\}$.

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO: III Caso $\Delta > 0$

Si risolva la disequazione

$$\frac{x^2+1}{4} + \frac{(x+3)^2}{8} > \frac{31}{8} + \frac{2x-1}{6}$$

Si riduca a forma normale con i dovuti calcoli:

$$6x^2 + 6 + 3(x^2 + 9 + 6x) > 93 + 8x - 4$$

$$9x^2 + 10x - 56 > 0$$

Si studia il discriminante dell'equazione associata. Poiché il coefficiente b è divisibile per 2, possi calcolare il

$$\frac{\Delta}{4} = \left(\left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac\right) = 25 + 504 = 529 > 0$$

In questo caso, si devono calcolare le radici del trinomio, con la formula ridotta

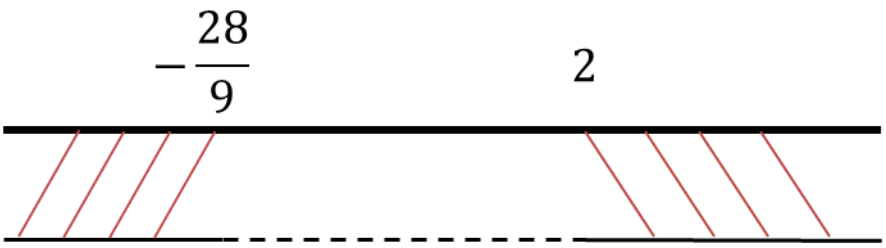
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$x_{1,2} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\Delta}}{a} = \frac{-5 \pm 23}{9} = \begin{cases} x_1 = -\frac{28}{9} \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

Poiché il trinomio deve essere positivo, cioè concorde con il primo coefficiente, dobbiamo considerare i valori esterni alle radici

$x < -\frac{28}{9} \vee x > 2$ oppure $\left]-\infty, -\frac{28}{9}\right[\cup \,]2, +\infty[$

Riportando le soluzioni graficamente



ESEMPIO: III Caso $\Delta > 0$

Si risolva la disequazione

$$\frac{(x-1)^2}{3} + \frac{2x+1}{2} > \frac{(x-1)(x-2)}{3} + \frac{3x^2}{2}$$

Riducendo a forma normale:

$$2(x^2 - 2x + 1) + 6x + 3 > 2(x^2 - 3x + 2) + 9x^2$$

$$-9x^2 + 8x + 1 > 0$$

Cambiando i segni al primo membro e cambiando verso alla disequazione:

$$9x^2 - 8x - 1 < 0$$

Anche questa volta possiamo calcolare il

$$\frac{\Delta}{4} = 16 + 9 = 25 > 0$$

Le radici del trinomio sono:

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm 5}{9} = \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{9} \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

Cerchiamo le x tali che il polinomio risulti negativo, quindi, con segno discorde con il primo coefficiente, e ciò accade per i valori interni all'intervallo determinato dalla radici.

$$\forall x \in \left]-\frac{1}{9}, 1\right[$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO:

Si risolva la disequazione

$5x^2 - 4x < 0$

Il primo membro può essere decomposto come segue

$x(5x - 4) < 0$

Per risolvere la disequazione si può procedere in due modi.

I. Metodo:

Si calcolano le radici osservando che

$$x(5x - 4) = 0 \iff x = 0 \; e \; 5x - 4 = 0$$

Pertanto le radici del polinomio di II grado sono:

$$x = 0 \; e \; x = \frac{4}{5}$$

Per quanto precedentemente visto, poiché il primo coefficiente è positivo e il segno del trinomio deve essere discorde, la disequazione è verificata

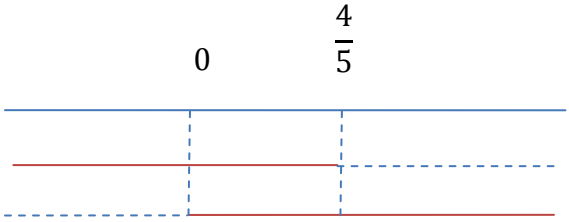
$$\forall x \in \left]0, \frac{4}{5}\right[$$

II. Metodo

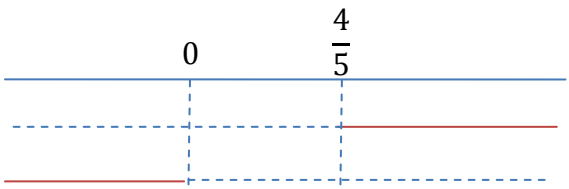
Si può osservare che il polinomio è prodotto di x per il binomio $(5x - 4)$ allora il segno del polinomio dipende dal prodotto dei due e dai rispettivi segni. Poiché il segno deve essere negativo, basterà vedere dove x e il binomio $(5x - 4)$ hanno segno discorde.

Si risolvono i due sistemi

$$\begin{cases} x > 0 \\ (5x - 4) < 0 \end{cases} \cup \begin{cases} x < 0 \\ (5x - 4) > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0 \\ x < \frac{4}{5} \end{cases} \cup \begin{cases} x < 0 \\ x > \frac{4}{5} \end{cases}$$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Il primo sistema è verificato per i valori interni, il secondo ha come soluzione il vuoto. L'unione dei due risultati comporta che la disequazione è verificata per i valori interni.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- M. Besostri, G. L. (s.d.). *Algebra.* Morano Editore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)